

BAC S2 2008 1^{er} groupe (2^{ème} sujet) SOLUTION

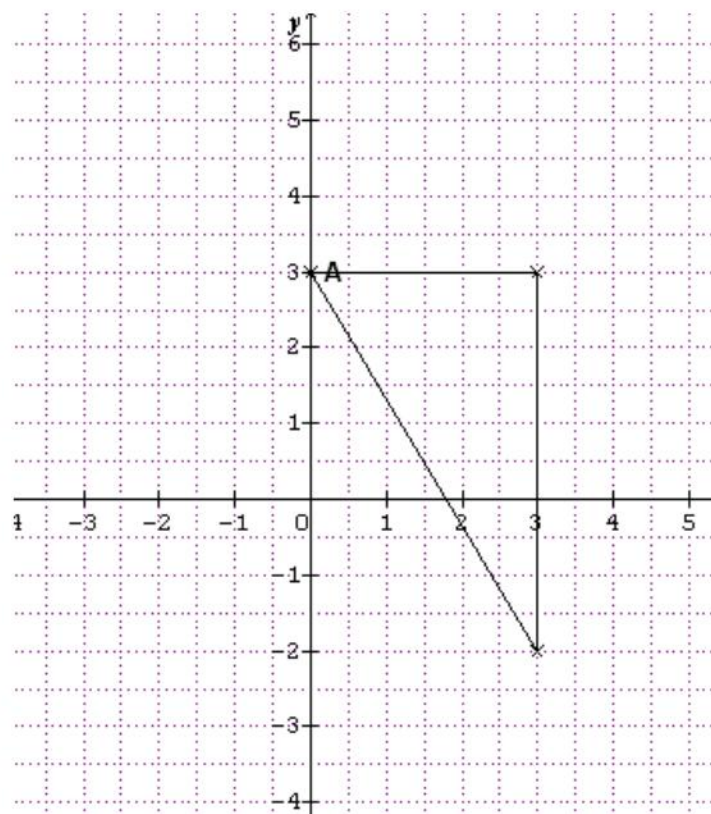
Nous proposons un corrigé relativement succinct de cette épreuve.

EXERCICE 1

1°) a) On cherche a priori la solution imaginaire pure sous la forme $z_0 = ib$ ($b \in \mathbb{R}$), expression qu'on reporte dans l'équation. En écrivant que les parties réelle et imaginaire sont nulles, on obtient le système :
$$\begin{cases} -b^3 + 4b^2 + 12b - 45 = 0 \\ 6b^2 - 21b + 9 = 0 \end{cases}$$
. Après calculs, on trouve $z_0 = 3i$.

b) Le premier membre de l'équation s'écrit : $P(z) = (z - 3i)[z^2 - (6 + i)z + 15 + 3i]$ On trouve $z_1 = 3 + 3i$ et $z_2 = 3 - 2i$.

2°) a)



b) $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B} = -\frac{3}{5}i$. ABC est un **triangle rectangle en B**.

3°) a) f est de la forme $z \mapsto az + b$. On a $f(B) = B$ et $f(A) = C$. D'après a) on a :

$z_B - z_A = -\frac{3}{5}i(z_B - z_C)$. Donc $a = \frac{5}{3}i$. En outre $\frac{b}{1 - a} = z_B = 3 + i \Rightarrow b = 8 - 2i$.

Ainsi $f : z \mapsto \frac{5}{3}iz + 8 - 2i$.

b) f est la similitude directe de rapport $\frac{5}{3}$, d'angle $\frac{\pi}{2}$ et de centre $B(3, 3)$.

EXERCICE 2

1°) a) En dérivant, on trouve $h' = [(b - a) \cos x - (a - b) \sin x]e^{-x}$, d'où :

$h' + h = (b \cos x - a \sin x)e^{-x}$. On veut que $h' + h = e^{-x} \cos x$, d'où $a = 0$ et $b = 1$.

Ainsi $h(x) = \sin x e^{-x}$.

b) f est solution de $(E) \Rightarrow f' + f = e^{-x} \cos x$. Or, on a aussi $h' + h = e^{-x} \cos x$, d'où par différence, $(f - h)' + (f - h) = 0 \Rightarrow (f - h)$ est solution de (E_0) .
Réciproquement, $(f - h)$ est solution de $(E_0) \Rightarrow (f - h)' + (f - h) = 0 \Rightarrow f' + f = h' + h = e^{-x} \cos x \Rightarrow f$ est solution de (E) .

c) Les solutions de (E_0) sont les fonctions y de la forme $y = Ke^{-x}$ ($K \in \mathbb{R}$).

d) Les solutions de (E) sont les fonctions y de la forme $y = Ke^{-x} + \sin x e^{-x}$, car toute solution de (E) est d'après b), la somme de h et d'une solution de (E_0) . On peut écrire,

$$y = (K + \sin x)e^{-x}.$$

e) $g(0) = 0 \Rightarrow K = 0 \Rightarrow y = \sin x e^{-x}$.

2°) a) $\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\cos x - \sin x)$.

b) $\ell'(x) = (\cos x - \sin x)e^{-x} = \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)e^{-x}$.

Posons $u = x + \frac{\pi}{4}$, $x \in [0, 2\pi] \Rightarrow u \in \left[\frac{\pi}{4}; \frac{9\pi}{4}\right]$. Or dans cet intervalle (faire un schéma du cercle trigonométrique), on a :

$\cos u > 0 \Leftrightarrow u \in \left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{2}; \frac{9\pi}{4}\right] \Leftrightarrow x \in \left[0; \frac{\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}; 2\pi\right]$. On en déduit le tableau de variation suivant :

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{4}$	2π
$f'(x)$		+	—	+
f	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{\pi}{4}}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-\frac{5\pi}{4}}$	0

c) On intègre une première fois par parties en posant :

$$u(x) = e^{-x} \Rightarrow u'(x) = -e^{-x} \text{ et } v'(x) = \sin x \Rightarrow v(x) = -\cos x.$$

$$\text{On a alors } I = [-e^{-x} \cos x]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} e^{-x} \cos x dx.$$

Désignons par J cette dernière intégrale $\left(\int_0^{2\pi} e^{-x} \cos x dx\right)$ et intégrons une seconde fois par parties en posant :

$$u(x) = e^{-x} \Rightarrow u'(x) = -e^{-x} \text{ et } v'(x) = \cos x \Rightarrow v(x) = \sin x.$$

$$\text{On a alors } J = [e^{-x} \sin x]_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} e^{-x} \sin x dx. \text{ On reconnaît } I \text{ dans cette dernière intégrale.}$$

$$\text{Finalement } I = [-e^{-x} \cos x - e^{-x} \sin x]_0^{2\pi} - I. \text{ On en déduit que :}$$

$$2I = [-e^{-x}(\cos x + \sin x)]_0^{2\pi} = -e^{-2\pi} + 1 \Rightarrow I = \frac{1 - e^{-2\pi}}{2}.$$

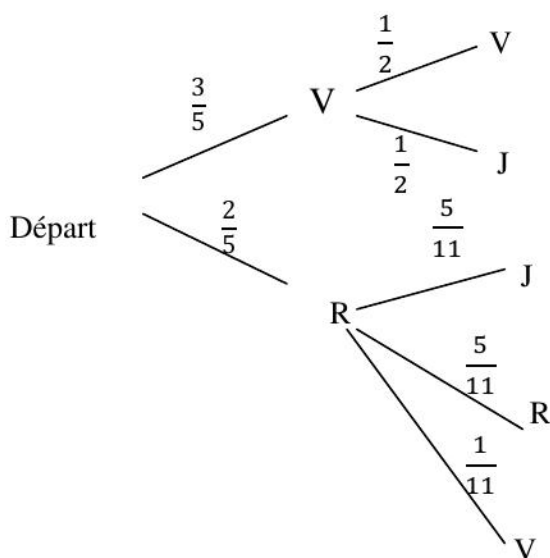
EXERCICE 3

A) **1°)** Si la première boule tirée est verte, on la met dans U_2 . Dans ce cas, U_2 comporte

$$\text{maintenant 5 V et 5J. on a par conséquent: } p(V_2|V_1) = \frac{5}{10} \Rightarrow p(V_2|V_1) = \frac{1}{2}.$$

2°) De même $p(V_2|R_1) = \frac{1}{11}$.

3°) Dressons un arbre pondéré de la situation.



D'après la formule des probabilités totales, $p(V_2) = p(V_2|V_1) p(V_1) + p(V_2|R_1) p(R_1)$,
Soit $p(V_2) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{11} \times \frac{2}{5} \Rightarrow p(V_2) = \frac{37}{110}$.

4°) De manière analogue, $p(J_2) = p(J_2|V_1) p(V_1) + p(J_2|R_1) p(R_1) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{5} + \frac{5}{11} \times \frac{2}{5}$.
On trouve $p(J_2) = \frac{53}{110}$.

5°) De manière analogue à la question 3°, on a :
 $p(R_2) = p(R_2|V_1) p(V_1) + p(R_2|R_1) p(R_1) = 0 + \frac{5}{11} \times \frac{2}{5}$. On trouve $p(R_2) = \frac{2}{11}$.

B) 1°) La loi de probabilité de X est donnée par le tableau suivant :

X	1000	500	— 500
p(X)	$\frac{37}{110}$	$\frac{53}{110}$	$\frac{2}{11}$

2°) $E(X) = \sum x_i p_i = \left(1000 \times \frac{37}{110}\right) + \left(500 \times \frac{53}{110}\right) - \left(500 \times \frac{2}{11}\right) \Rightarrow E(X) = \frac{5350}{11}$.

C) 1°) On a affaire à un schéma de Bernoulli, la probabilité du succès étant $p(E) = \frac{37}{110}$ et le nombre d'épreuves étant 15.

La probabilité d'avoir exactement 8 succès est : $P_8 = C_{15}^8 \left(\frac{37}{110}\right)^8 \left(\frac{73}{110}\right)^7$.

2°) C'est l'événement : $\underbrace{SSSSSSSS}_{8 \text{ fois}} \underbrace{EEEEEEE}_{7 \text{ fois}}$ (8 succès consécutifs suivis de 7 échecs

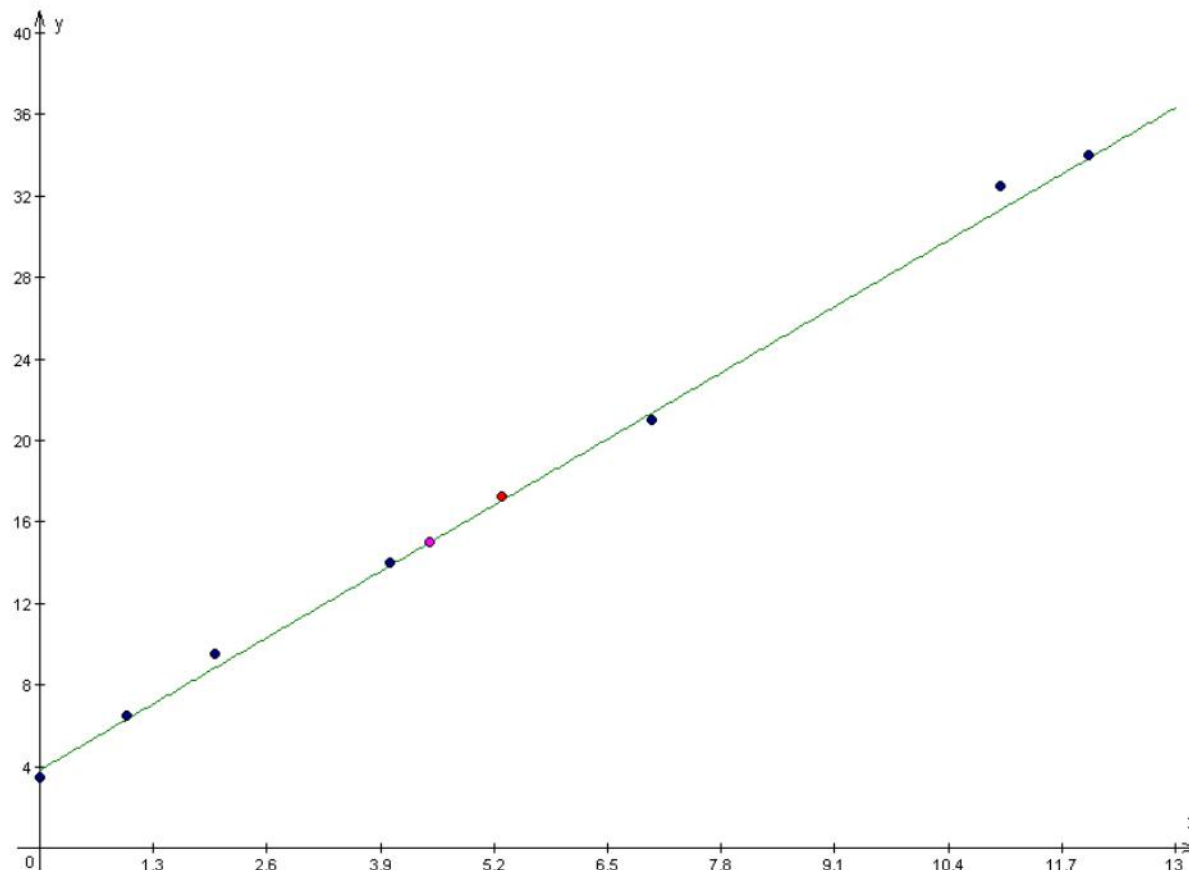
consécutifs). Sa probabilité est : $p(S)^8 \times p(E)^7 = \left(\frac{37}{110}\right)^8 \left(\frac{73}{110}\right)^7 \simeq 9,3 \cdot 10^{-6}$.

3°) L'événement contraire est : $p_0 = C_{15}^0 \left(\frac{37}{110}\right)^0 \left(\frac{73}{110}\right)^{15}$. La probabilité cherchée est donc :

$$p = 1 - p_0 = 1 - \left(\frac{73}{110}\right)^{15} \simeq 0,997.$$

EXERCICE 4

1°)



2°) G a pour coordonnées $(\bar{x}, \bar{y})$ avec $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum x_i \simeq 5,28$ et $\bar{y} = \frac{1}{N} \sum y_i \simeq 17,28$.

3°) a) $\sigma_{xy} = \frac{1}{N} \sum x_i y_i - \bar{x} \times \bar{y} \simeq 50,63$.

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{N} \sum x_i^2 - \bar{x}^2} \simeq 4,46. \quad \sigma_y = \sqrt{\frac{1}{N} \sum y_i^2 - \bar{y}^2} \simeq 11,39.$$

Le coefficient de corrélation linéaire est donné par la formule $r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \times \sigma_y} \simeq 0,99$.

b) r est très proche de 1, donc on a une très bonne corrélation.

4°) $D_{y/x}$ a pour équation : $y - \bar{y} = a(x - \bar{x})$ avec $a = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2}$.

Après calculs, on trouve qu'une équation de $D_{y/x}$ est $y = 2,5x - 4,46$.

Pour que y soit supérieur à 15, il faut que x soit supérieur à 4,46, ce que confirme le calcul.